

UNIVERSITÉ IBN ZOHR - AGADIR

CENTRE D'EXCELLENCE IT - FSA UIZ

RAPPORT GÉNÉRAL DU PROJET

SMART HOTEL SYSTEM

Hébergement & Hôtellerie Intelligente (TravelTech)

Réalisé par l'équipe :

- Génie Logiciel : Fatima Zahra Bourhim
- Systèmes Embarqués (IoT) : BOUHARROUD Fatima-ezzahra
- Analytique de Données (BI) : Ziad Lachguer

Région : Souss-Massa, Maroc
Année Universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

1	Introduction Générale et Contexte	5
1.1	L'Écosystème Entrepreneurial de la Région Souss-Massa	5
1.2	Problématique Identifiée	6
1.3	La Solution : Smart Hotel System	7
2	Ingénierie Logicielle : Plateforme de Gestion (PMS)	8
2.1	Architecture Technique et Stack Technologique	8
2.2	Modélisation de la Base de Données	9
2.2.1	Table des Utilisateurs (users)	9
2.2.2	Table des Chambres (rooms) et Réservations (reservations) . . .	10
2.3	Interfaces et Parcours Utilisateur (User Flow)	11
2.3.1	Authentification et Création de Compte	11
2.3.2	Catalogue des Chambres et Filtres	11
2.3.3	Processus de Réservation	12
2.3.4	Gestion des Réservations (Réception)	13
2.3.5	Contrôle IoT côté Logiciel (App Web)	13
2.3.6	Profil et Tableau de Bord Manager	14
3	Systèmes Embarqués et IoT en Chambre	15
3.1	Architecture du Système Intelligent	15
3.2	Composants Matériels (Capteurs et Actionneurs)	15
3.3	Simulation matérielle sur Wokwi	16
3.4	Logique d'Automatisation (Code Embarqué)	16
3.5	Le Serveur Node.js et l'Interface IoT Temps Réel	17
4	Analytique de Données & Business Intelligence (BI)	19
4.1	Objectif de l'Analytique dans l'Hôtellerie	19
4.2	Modélisation et Mesures Intelligentes (DAX)	19
4.3	Le Tableau de Bord Décisionnel (Dashboard Manager BI)	20

4.4	Analyse des Résultats Stratégiques	20
4.4.1	Performance Financière et Segment Temporel	20
4.4.2	Validation de l'Efficacité Énergétique (Synergie IoT-BI)	21
4.4.3	Profilage Démographique (Ciblage)	21
5	Conclusion Générale	22

Table des figures

1.1	L'écosystème entrepreneurial de la région Souss-Massa	6
1.2	Les secteurs de la TravelTech appliqués au tourisme	7
2.1	Interface de connexion au système (Login)	11
2.2	Catalogue des chambres disponibles avec filtres	12
2.3	Formulaire de réservation et récapitulatif de facturation	12
2.4	Tableau de gestion des réservations	13
2.5	Interface web de contrôle domotique (Smart Room Control)	14
2.6	Tableau de bord de la direction (Manager Dashboard)	14
3.1	Câblage et simulation du microcontrôleur ESP32 sur Wokwi	16
3.2	Dashboard IoT : Visualisation des graphiques en temps réel et contrôle LED	17
4.1	Tableau de bord stratégique Power BI du Smart Hotel	20

Liste des tableaux

2.1	Stack technologique de la plateforme	8
2.2	Structure de la table Users	9
2.3	Tables Rooms et Reservations	10

Chapitre 1

Introduction Générale et Contexte

1.1 L'Écosystème Entrepreneurial de la Région Souss-Massa

La région Souss-Massa s'affirme aujourd'hui comme le deuxième pôle économique du Maroc après Casablanca-Settat. Son écosystème entrepreneurial est caractérisé par une forte transition d'une économie traditionnelle (dominée par l'agriculture, la pêche et le tourisme classique) vers une économie de l'innovation, du savoir et de la digitalisation.

Agadir, capitale de la région, a toujours été une destination touristique de premier plan. Le tourisme constitue l'un des piliers historiques de la ville. Cependant, pour maintenir sa compétitivité à l'échelle internationale, l'offre hôtelière doit impérativement se moderniser. C'est ici qu'intervient le concept de **TravelTech**, visant à transformer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle par le biais des nouvelles technologies.

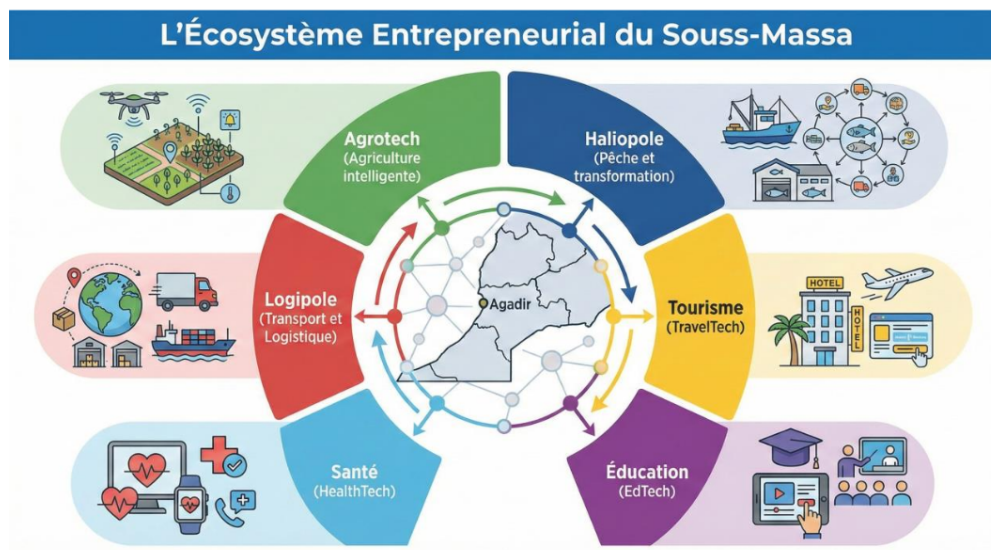


FIGURE 1.1 – L'écosystème entrepreneurial de la région Souss-Massa

1.2 Problématique Identifiée

Malgré le potentiel de la région, le secteur hôtelier fait face à plusieurs défis majeurs qui freinent son développement technologique :

- **Gestion archaïque** : De nombreux établissements s'appuient encore sur des systèmes de gestion manuels ou des logiciels obsolètes, rendant la gestion des réservations laborieuse.
- **Gaspillage énergétique** : L'absence de systèmes intelligents (domotique) dans les chambres entraîne une surconsommation d'électricité (climatisation, éclairage), ce qui représente un coût financier et environnemental lourd.
- **Expérience client limitée** : Les processus de check-in et check-out nécessitent un passage physique à la réception, et l'interaction avec les équipements de la chambre reste classique.
- **Manque de visibilité analytique** : Les directeurs d'hôtels manquent d'outils décisionnels basés sur la donnée (Data Analytics) pour optimiser le taux d'occupation et la stratégie tarifaire.

1.3 La Solution : Smart Hotel System

En réponse à ces problématiques, et dans le cadre de notre module d'entrepreneuriat, notre équipe a conçu et développé le **Smart Hotel System**. Il s'agit d'une solution complète d'hébergement intelligent divisée en trois grands pôles d'expertise, reflétant les spécialités de chaque membre de l'équipe :

1. **Ingénierie Logicielle** : Développement d'une plateforme Web (PMS - Property Management System) robuste pour la gestion centralisée des clients, des chambres et des réservations.
2. **Systèmes Embarqués (IoT)** : Mise en place de capteurs intelligents et d'actionneurs dans les chambres pour automatiser l'éclairage et la climatisation, optimisant ainsi l'énergie et offrant un contrôle à distance.
3. **Business Intelligence (BI)** : Création d'un tableau de bord analytique puissant permettant à la direction de visualiser en temps réel les revenus, l'efficacité énergétique et le profilage démographique des clients.

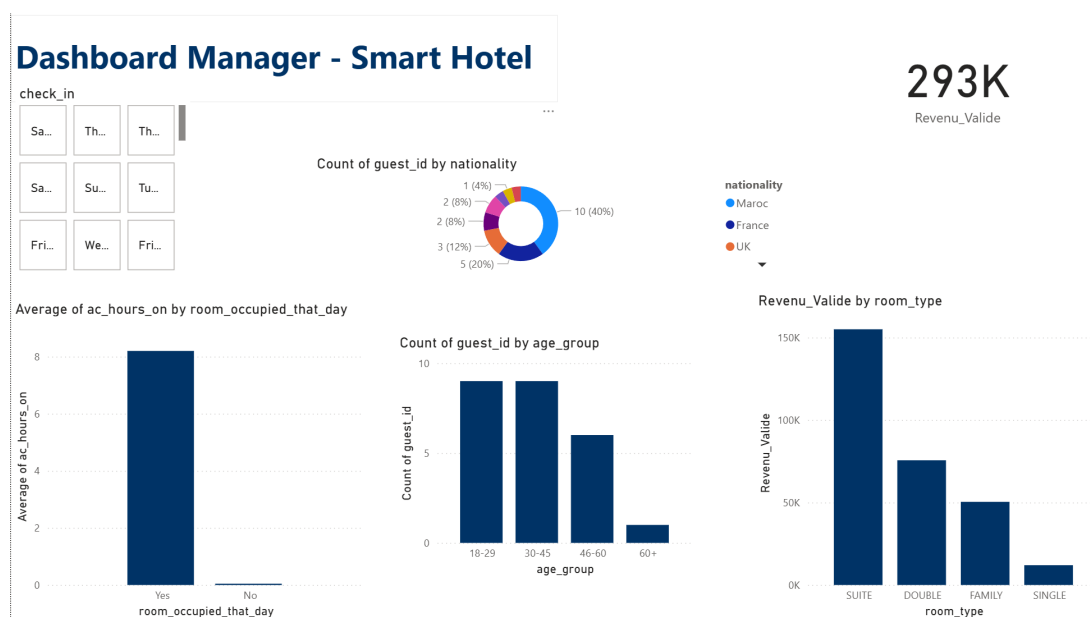


FIGURE 1.2 – Les secteurs de la TravelTech appliqués au tourisme

Les chapitres suivants détaillent de manière exhaustive la conception, l'architecture et la réalisation de chacun de ces trois pôles.

Chapitre 2

Ingénierie Logicielle : Plateforme de Gestion (PMS)

2.1 Architecture Technique et Stack Technologique

La plateforme de gestion hôtelière a été développée en utilisant des technologies modernes et robustes adaptées aux applications d'entreprise.

Couche	Technologie	Rôle
Backend	Java 17 + Spring Boot 3	API REST, logique métier, sécurité
Frontend	Thymeleaf + Bootstrap 5	Templates HTML, interface utilisateur
Base de données	MySQL 8 + Spring Data JPA	Persistance des données, ORM
Sécurité	HTTP Session + Interceptor	Authentification, contrôle d'accès (RBAC)
Build	Maven	Gestion des dépendances

TABLE 2.1 – Stack technologique de la plateforme

L'architecture suit le modèle en couches (MVC) classique de Spring Boot : Contrôleurs (HTML et REST), Services (logique métier) et Repositories (accès aux données).

2.2 Modélisation de la Base de Données

Le système utilise 6 entités principales pour gérer la complexité d'un hôtel intelligent.

2.2.1 Table des Utilisateurs (users)

Gère l'authentification et les rôles (GUEST, RECEPTIONIST, MANAGER).

Colonne	Type	Description
id	BIGINT	PK, Identifiant unique
full_name	VARCHAR	Nom complet du client ou de l'employé
email	VARCHAR	Identifiant de connexion (Unique)
password_hash	VARCHAR	Mot de passe crypté
role	ENUM	Rôle dans le système

TABLE 2.2 – Structure de la table Users

2.2.2 Table des Chambres (rooms) et Réservations (reservations)

Table	Colonnes Clés	Description
rooms	room_number, type, status, base_price, has_iot	Catalogue des chambres et leur statut actuel (Available, Occupied).
reservations	guest_id, room_id, check_in_date, check_out_date, status, total_price	Cycle de vie d'une réservation avec calcul automatique du prix.

TABLE 2.3 – Tables Rooms et Reservations

2.3 Interfaces et Parcours Utilisateur (User Flow)

2.3.1 Authentification et Création de Compte

L'interface de connexion et d'inscription propose un design épuré en bleu marine (charte graphique du projet). Le système redirige automatiquement l'utilisateur selon son rôle après une connexion réussie.

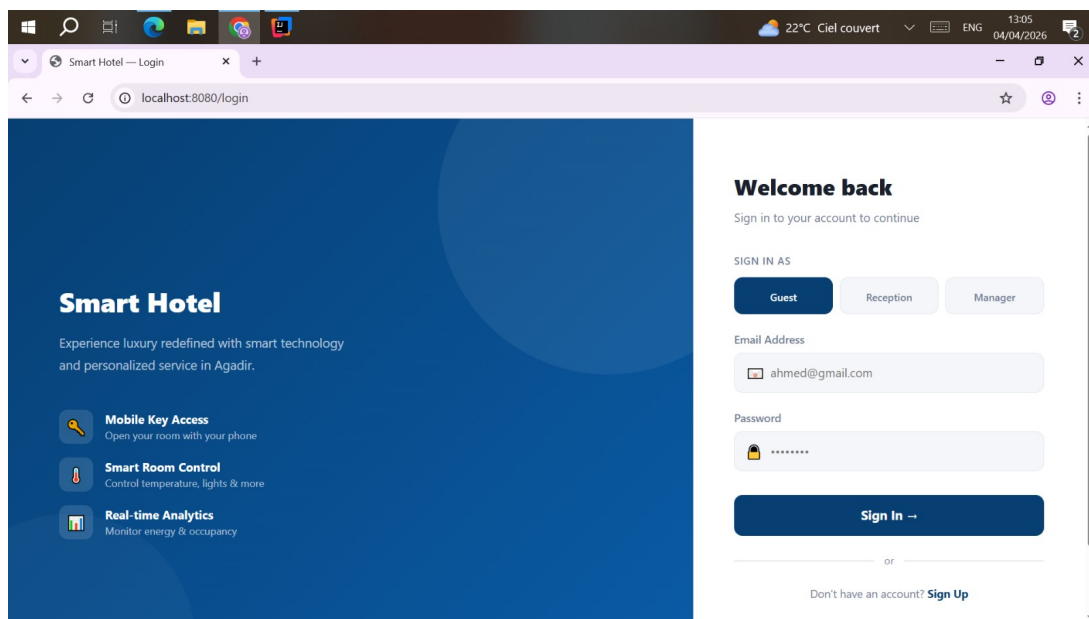


FIGURE 2.1 – Interface de connexion au système (Login)

2.3.2 Catalogue des Chambres et Filtres

Les clients (Guests) accèdent à la liste des chambres. Un panneau latéral permet de filtrer dynamiquement (via JavaScript) les chambres par type, statut, prix maximum et notation.

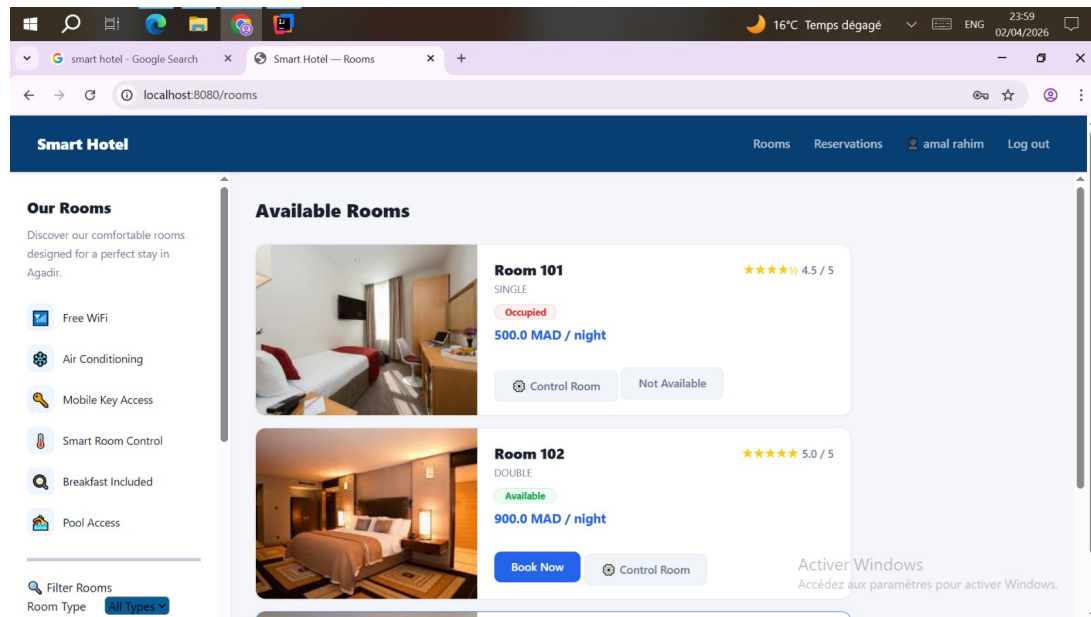


FIGURE 2.2 – Catalogue des chambres disponibles avec filtres

2.3.3 Processus de Réservation

Lorsqu'une chambre est sélectionnée, le système calcule automatiquement le prix total en fonction des dates de *check-in* et *check-out* renseignées par le client.

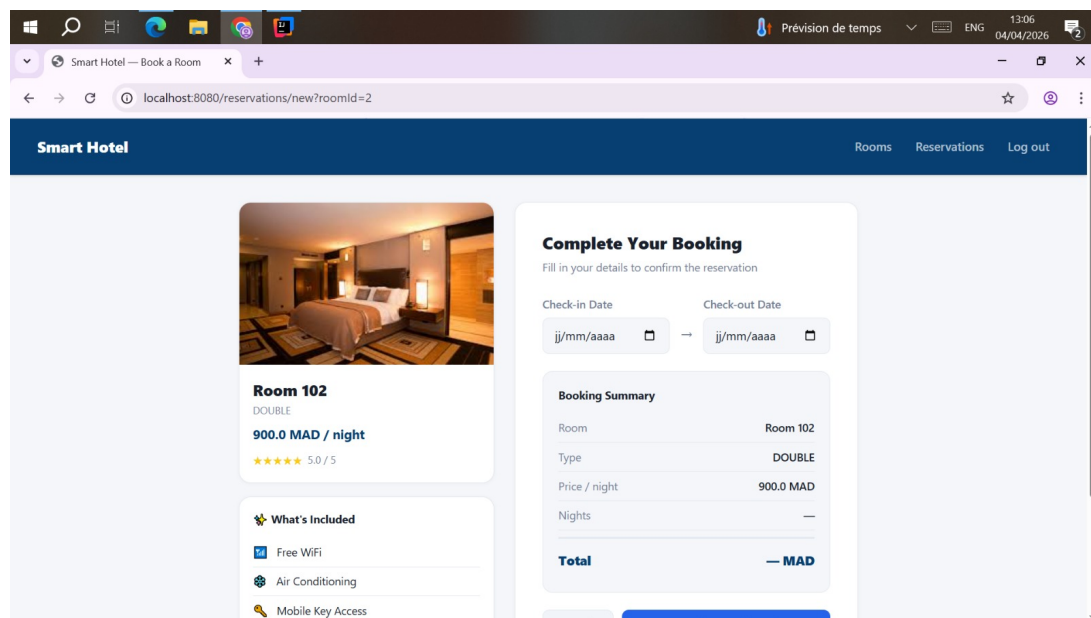
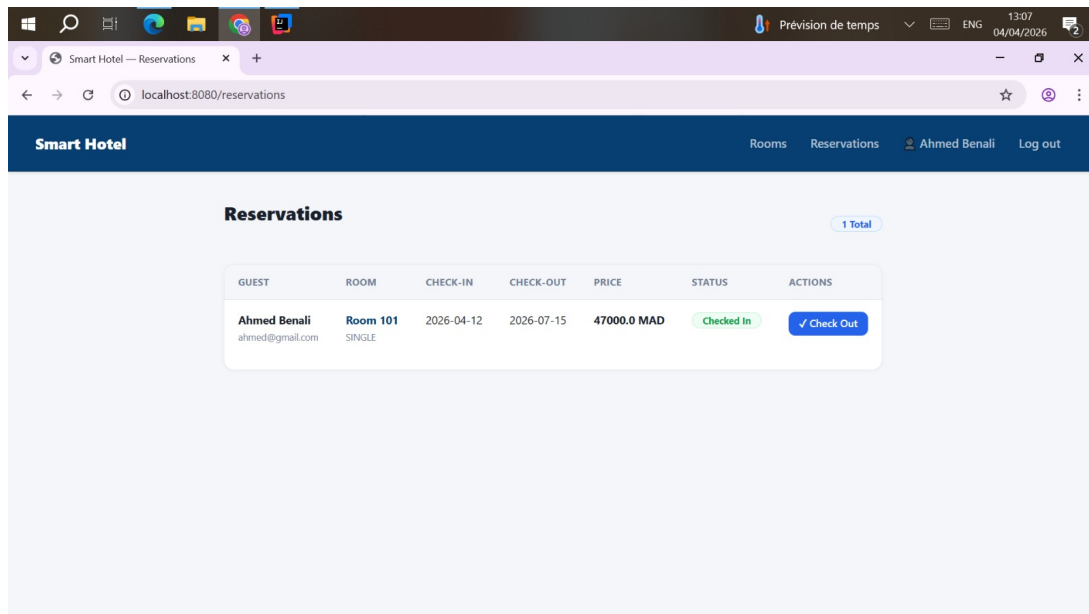


FIGURE 2.3 – Formulaire de réservation et récapitulatif de facturation

2.3.4 Gestion des Réservations (Réception)

La vue des réservations permet aux réceptionnistes et aux managers de gérer le flux des clients. Les actions de "Check In", "Check Out" et d'annulation y sont disponibles, modifiant instantanément le statut de la chambre.



GUEST	ROOM	CHECK-IN	CHECK-OUT	PRICE	STATUS	ACTIONS
Ahmed Benali ahmed@gmail.com	Room 101 SINGLE	2026-04-12	2026-07-15	47000.0 MAD	Checked In	✓ Check Out

FIGURE 2.4 – Tableau de gestion des réservations

2.3.5 Contrôle IoT côté Logiciel (App Web)

Le point de rencontre entre le génie logiciel et les systèmes embarqués est cette interface. Un client ayant une réservation active ("Checked In") a accès à une page de domotique pour contrôler sa chambre.

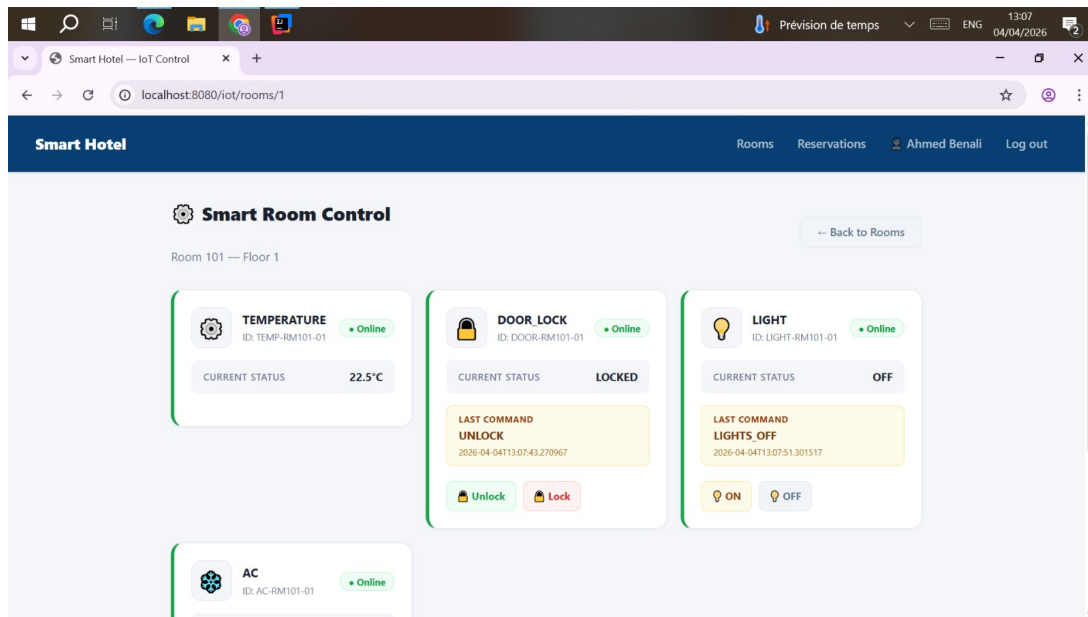


FIGURE 2.5 – Interface web de contrôle domotique (Smart Room Control)

2.3.6 Profil et Tableau de Bord Manager

Le client dispose d'un profil retraçant son historique (WhatsApp Image 2026-04-04 at 13.36.59.jpeg). Pour la direction, un **Dashboard Manager** offre une vue globale (Taux d'occupation, Revenus générés, Chambres disponibles, Réservations récentes).

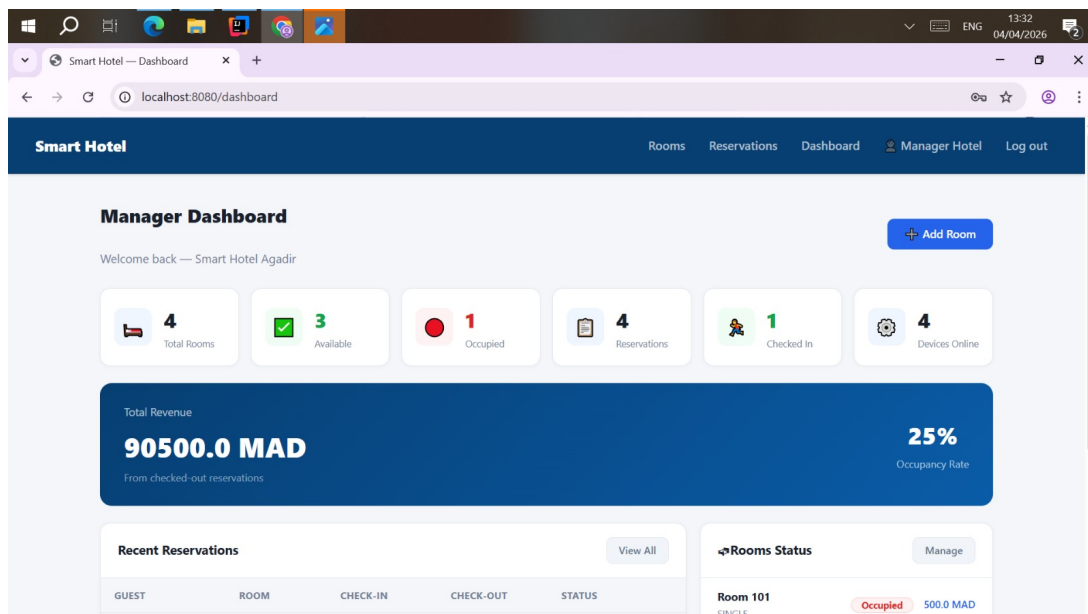


FIGURE 2.6 – Tableau de bord de la direction (Manager Dashboard)

Chapitre 3

Systemes Embarqués et IoT en Chambre

3.1 Architecture du Système Intelligent

La composante "Smart Room" vise à rendre la chambre autonome et interactive. Elle repose sur l'Internet des Objets (IoT) pour collecter des données environnementales et agir en conséquence.

L'architecture est tripartite :

1. **Unité de traitement** : Microcontrôleur ESP32 (Wi-Fi intégré).
2. **Serveur Intermédiaire** : Node.js (traitement et API REST).
3. **Dashboard Web IoT** : Interface de visualisation des capteurs temps réel.

3.2 Composants Matériels (Capteurs et Actionneurs)

- **Capteur PIR (Présence)** : Détecte le mouvement. Logique booléenne (0 ou 1).
- **Capteur LDR (Luminosité)** : Mesure l'intensité lumineuse ambiante pour adapter l'éclairage.
- **Capteur DHT22 / LM35** : Mesure la température et l'humidité de la chambre.
- **LED avec PWM** : Simule l'éclairage de la chambre. Le PWM (Pulse Width Modulation) permet de varier l'intensité lumineuse progressivement.

3.3 Simulation matérielle sur Wokwi

En l'absence de matériel physique lors du prototypage, le système a été entièrement câblé et codé (en langage C/C++) sur la plateforme de simulation Wokwi.

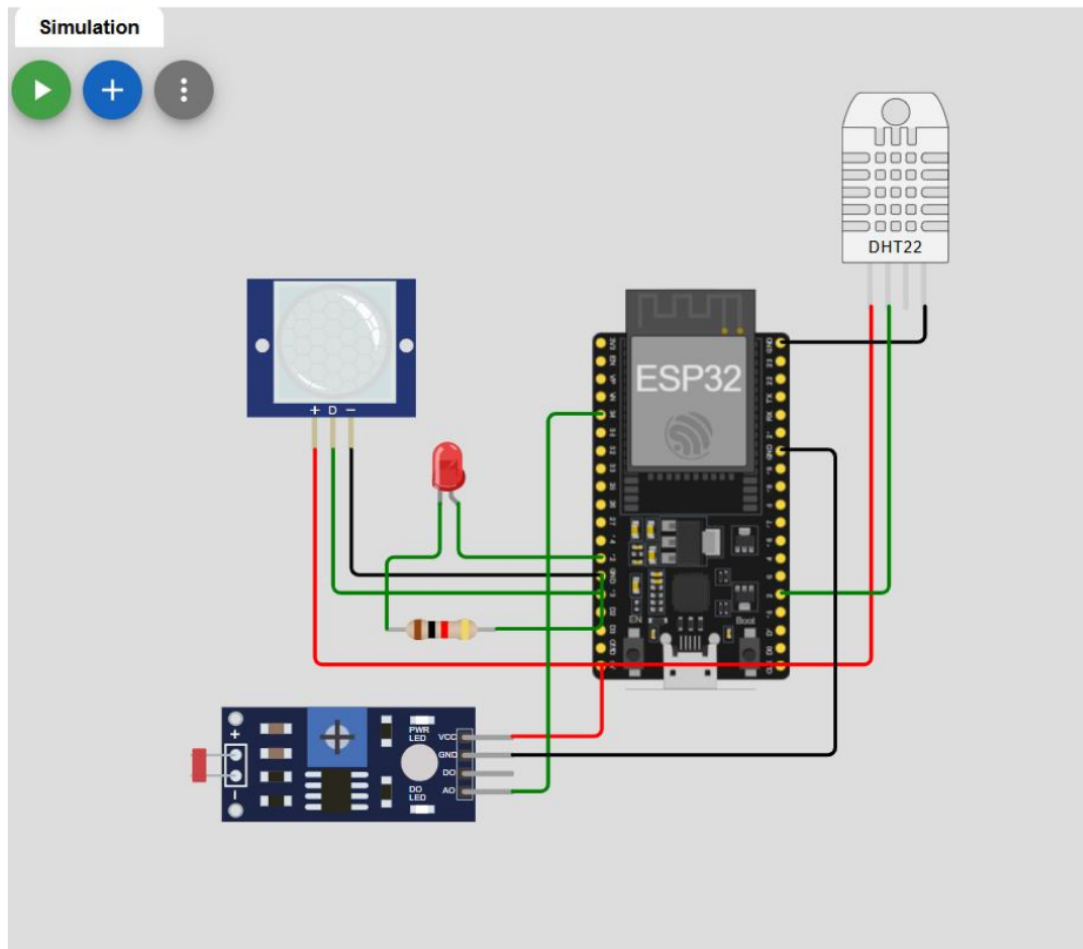


FIGURE 3.1 – Câblage et simulation du microcontrôleur ESP32 sur Wokwi

3.4 Logique d'Automatisation (Code Embarqué)

Le comportement du système suit un algorithme d'économie d'énergie strict :

- **Si présence détectée (PIR = 1) :** La luminosité de la LED s'adapte en fonction du capteur LDR pour offrir un confort optimal. La climatisation est autorisée.
- **Si aucune présence (PIR = 0) :** La chambre passe en mode éco. La luminosité diminue ou s'éteint, et la climatisation est coupée pour éviter tout gaspillage

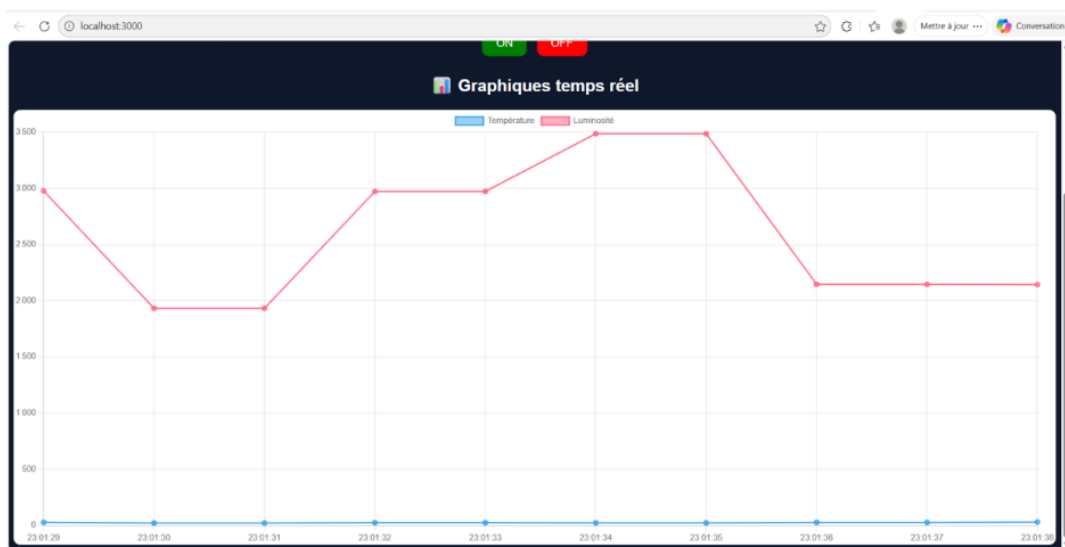
énergétique.

Ces données (ldr, temp, motion, brightness) sont formatées en JSON et envoyées au serveur Node.js toutes les 2 secondes.

3.5 Le Serveur Node.js et l'Interface IoT Temps Réel

Le serveur Node.js réceptionne les requêtes POST de l'ESP32 et les met à disposition de l'interface web via des requêtes GET. Une interface web dynamique (HTML/JS/Chart.js) a été développée spécifiquement pour le monitoring technique. Elle trace les courbes de température et de luminosité en temps réel.

Graphiques temps réel



Contrôle LED

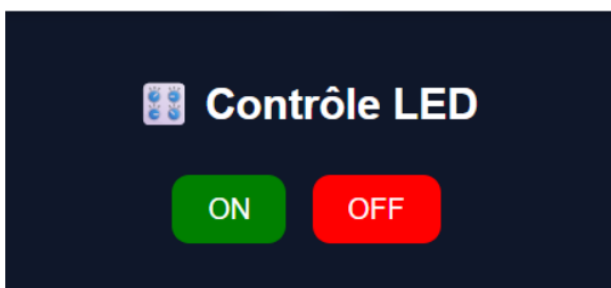


FIGURE 3.2 – Dashboard IoT : Visualisation des graphiques en temps réel et contrôle LED

Cette couche matérielle/réseau prouve la faisabilité technique d'une chambre intelligente et fournit la donnée brute (Data) nécessaire à l'analyse décisionnelle.

Chapitre 4

Analytique de Données & Business Intelligence (BI)

4.1 Objectif de l'Analytique dans l'Hôtellerie

L'accumulation de données par le système PMS (Génie Logiciel) et les capteurs en chambre (IoT) n'a de valeur que si elle est exploitée. Le pôle **Analytique de Données et Intelligence Artificielle (ADIA)** a donc conçu un système décisionnel sur Microsoft Power BI.

4.2 Modélisation et Mesures Intelligentes (DAX)

Les données relationnelles (Chambres, Clients, Réservations, Relevés IoT) ont été extraites et modélisées en étoile. Pour garantir la fiabilité de l'analyse financière, des mesures DAX (Data Analysis Expressions) ont été créées. La plus critique est le calcul du **Revenu Validé**, qui filtre automatiquement les annulations pour afficher la trésorerie réelle.

```
Revenu_Valide = CALCULATE(  
    SUM(reservations[total_price]),  
    reservations[status] <> "Cancelled"  
)
```

4.3 Le Tableau de Bord Décisionnel (Dashboard Manager BI)

Le tableau de bord a été conçu en respectant la charte graphique de l'application web (Bleu marine #003366) pour une parfaite cohérence visuelle.

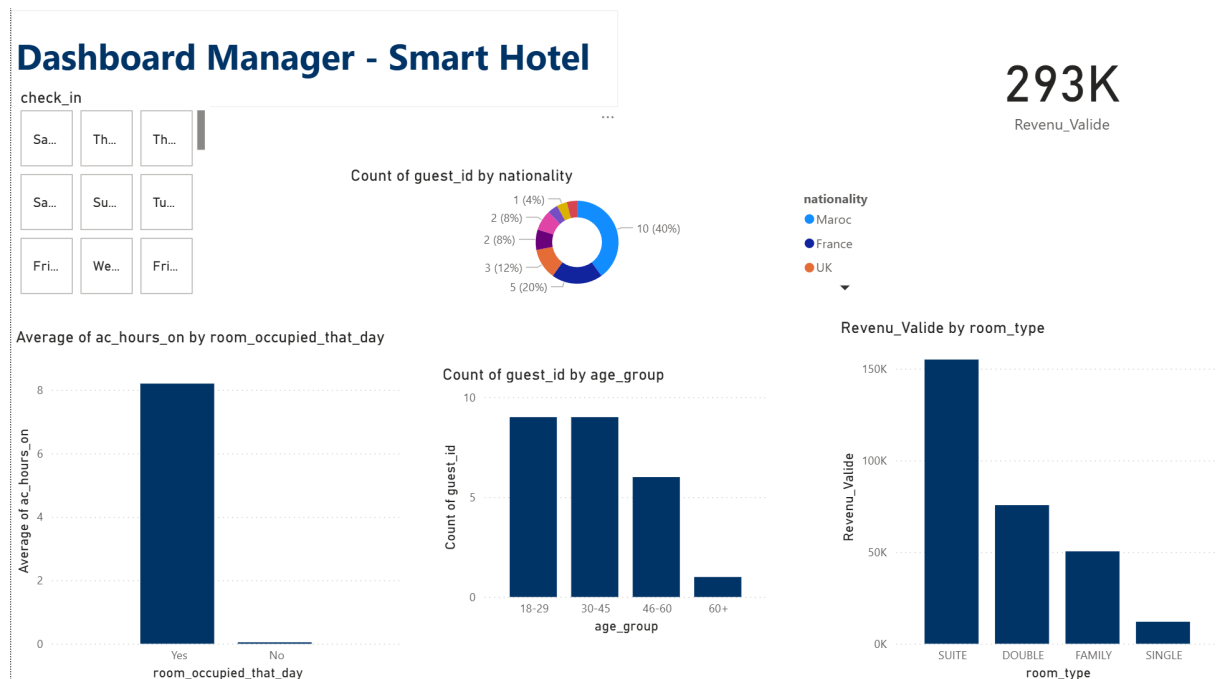


FIGURE 4.1 – Tableau de bord stratégique Power BI du Smart Hotel

4.4 Analyse des Résultats Stratégiques

4.4.1 Performance Financière et Segment Temporel

Le revenu total validé s'élève à **293K MAD**. L'analyse indique que le type de chambre "SUITE" génère le plus gros volume financier (plus de 150K MAD), malgré un nombre inférieur d'unités. Un segment interactif (Slicer) permet au gérant de filtrer toutes les vues par date de check-in, offrant une analyse de la saisonnalité essentielle à Agadir.

4.4.2 Validation de l'Efficacité Énergétique (Synergie IoT-BI)

Le graphique croisant les "heures d'utilisation de la climatisation" et "l'occupation de la chambre" est la preuve formelle de la réussite du projet. Il démontre visuellement que la moyenne d'utilisation de la climatisation chute à **zéro** lorsque la chambre est inoccupée (grâce aux capteurs IoT), validant l'argument écologique et économique du Smart Hotel System face au stress énergétique de la région.

4.4.3 Profilage Démographique (Ciblage)

L'analyse client montre une dominance du tourisme interne (40% de Marocains) suivi par la France et le Royaume-Uni. De plus, la pyramide des âges prouve que la clientèle est majoritairement **jeune (18-29 ans et 30-45 ans)**. Cette donnée stratégique valide les choix de l'équipe d'ingénierie logicielle : l'implémentation d'une "clé mobile" et d'une application web de contrôle est parfaitement en adéquation avec les habitudes de cette génération ultra-connectée.

Chapitre 5

Conclusion Générale

Le projet **Smart Hotel System** a permis de concevoir une solution complète, robuste et innovante répondant directement aux problématiques du secteur hôtelier de la région Souss-Massa.

La grande force de ce projet réside dans l'interconnexion parfaite de trois disciplines distinctes :

1. **Le Génie Logiciel** a fourni l'infrastructure, l'interface homme-machine et la gestion des flux de réservations de manière sécurisée.
2. **Les Systèmes Embarqués** ont apporté l'intelligence matérielle, permettant l'économie d'énergie et l'interaction physique avec la chambre.
3. **La Business Intelligence** a transformé toutes ces interactions en connaissances stratégiques, permettant aux décideurs d'optimiser leurs revenus et de comprendre leur clientèle.

Perspectives d'avenir : À terme, ce système pourrait intégrer des algorithmes d'Intelligence Artificielle (Machine Learning) pour faire de la prédiction de prix dynamique (*Dynamic Pricing*) selon la saisonnalité touristique d'Agadir, ou encore connecter l'IoT à des assistants vocaux locaux pour une expérience client ultime.